

3º Ano - Biologia - Biologia Molecular e Genética (Premium)

Capítulo 46 — Biologia Molecular e Genética

Material exclusivo Perifa Edu

1. Introdução ao tema

A Biologia Molecular e a Genética são campos fundamentais para a compreensão dos mecanismos que regem a vida em nível celular e molecular. No 3º ano do Ensino Médio, especialmente com foco em vestibulares e ENEM, é essencial dominar os conceitos que explicam como a informação genética é armazenada, transmitida e expressa nos organismos vivos. Este capítulo abordará os princípios da estrutura do DNA e RNA, os processos de replicação, transcrição e tradução, além dos fundamentos da genética clássica e molecular, incluindo leis de Mendel, mutações e biotecnologia.

2. Conteúdo teórico completo

2.1 Estrutura do DNA e RNA

O DNA (ácido desoxirribonucleico) é a molécula que armazena a informação genética nos organismos vivos. É formado por duas fitas polinucleotídicas que se enrolam em uma dupla hélice. Cada nucleotídeo é composto por:

- Um grupo fosfato;

- Uma molécula de açúcar desoxirribose;
- Uma base nitrogenada (adenina - A, timina - T, citosina - C, guanina - G).

No RNA (ácido ribonucleico), a estrutura é semelhante, porém:

- O açúcar é a ribose;
- A base timina (T) é substituída pela uracila (U);
- Geralmente é fita simples.

Regras importantes:

- A adenina pareia-se com a timina (A-T) no DNA, e com uracila (A-U) no RNA;
- A citosina pareia-se com a guanina (C-G);
- As fitas de DNA são antiparalelas (sentidos opostos).

2.2 Replicação do DNA

A replicação é o processo pelo qual o DNA é copiado antes da divisão celular, garantindo que cada célula filha receba uma cópia idêntica do material genético.

Passo a passo da replicação:

1. **Desenrolamento da dupla hélice:** A enzima helicase quebra as ligações de hidrogênio entre as bases, separando as duas fitas.
2. **Formação da forquilha de replicação:** A região onde ocorre a separação das fitas.
3. **Síntese da nova fita:** A DNA polimerase adiciona nucleotídeos complementares à fita molde, sempre no sentido 5' → 3'.
4. **Fita líder e fita atrasada:** A fita líder é sintetizada continuamente; a fita atrasada é sintetizada em fragmentos de Okazaki.
5. **Ligação dos fragmentos:** A DNA ligase une os fragmentos de Okazaki, formando uma fita contínua.

Curiosidade: A replicação é semiconservativa, ou seja, cada molécula filha contém uma fita original e uma fita nova.

2.3 Transcrição e tradução

A expressão gênica envolve dois processos principais:

- **Transcrição:** síntese de RNA a partir do DNA;
- **Tradução:** síntese de proteínas a partir do RNA mensageiro (mRNA).

Transcrição:

- O RNA polimerase se liga ao DNA na região promotora;
- A fita molde é lida no sentido 3' → 5', sintetizando o mRNA no sentido 5' → 3';
- O mRNA é processado (em eucariotos, ocorre o splicing para remover íntrons).

Tradução:

- O mRNA se liga ao ribossomo;
- O código genético, formado por códons (trios de nucleotídeos), determina a sequência de aminoácidos;
- O tRNA transporta os aminoácidos correspondentes aos códons;
- A cadeia polipeptídica cresce até o códon de parada.

Regra importante: O código genético é universal, degenerado (mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido) e não sobreposto.

2.4 Genética clássica: leis de Mendel

Gregor Mendel estabeleceu as bases da genética ao estudar a transmissão de características em ervilhas.

- **Primeira Lei (Segregação dos fatores):** Cada indivíduo possui dois alelos para cada gene, que se segregam na formação dos gametas.
- **Segunda Lei (Distribuição independente):** Genes diferentes segregam-se independentemente, desde que estejam em cromossomos diferentes.

Dominância e recessividade:

- Alelo dominante: manifesta-se mesmo em heterozigose;
- Alelo recessivo: manifesta-se apenas em homozigose.

2.5 Mutações e biotecnologia

Mutações: alterações na sequência do DNA que podem ser:

- **Pontuais:** substituição de uma base;
- **Deleções ou inserções:** perda ou ganho de nucleotídeos;
- **Cromossômicas:** alterações no número ou estrutura dos cromossomos.

Mutações podem ser neutras, prejudiciais ou benéficas.

Biotecnologia: aplicação do conhecimento genético para manipulação do DNA, como:

- Clonagem;
 - Engenharia genética (transgênicos);
 - Terapia gênica.
-

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Replicação do DNA

Questão: Dada a fita de DNA 5' - ATCGGTA - 3', qual será a sequência da fita complementar formada na replicação?

Resolução:

- A fita complementar será antiparalela e complementar;
- Bases: A-T, T-A, C-G, G-C;
- Sequência complementar (sentido 3' → 5'): 3' - TAGCCAT - 5'.

Exemplo 2: Transcrição

Questão: Qual será a sequência de mRNA transcrita a partir da fita molde de DNA 3' - TACGGA - 5'?

Resolução:

- O mRNA é complementar e antiparalelo à fita molde;

- Bases: A-U, T-A, C-G, G-C;
- Sequência mRNA (5' → 3'): 5' - AUGCCU - 3'.

Exemplo 3: Cruzamento genético

Questão: Em ervilhas, a cor amarela (A) é dominante sobre a verde (a). Qual a proporção fenotípica da geração F2 resultante do cruzamento entre dois heterozigotos (Aa x Aa)?

Resolução:

- Genótipos possíveis: AA, Aa, aA, aa;
- Proporção genotípica: 1 AA : 2 Aa : 1 aa;
- Proporção fenotípica: 3 amarelas (AA e Aa) : 1 verde (aa).

4. Resumo visual

Processo	Localização	Enzimas principais	Produto final
Replicação do DNA	Núcleo	DNA helicase, DNA polimerase, DNA ligase	Duas moléculas de DNA idênticas
Transcrição	Núcleo	RNA polimerase	RNA mensageiro (mRNA)
Tradução	Ribossomos (citoplasma)	Ribossomo, tRNA	Proteína (cadeia polipeptídica)

Quadro de revisão:

- *DNA é a molécula da hereditariedade; RNA é a molécula intermediária na síntese proteica.*
- *Replicação é semiconservativa e ocorre antes da divisão celular.*
- *Transcrição gera mRNA, que é traduzido em proteínas.*
- *Leis de Mendel explicam a herança dos caracteres.*
- *Mutações alteram o DNA e podem ser fonte de variabilidade genética.*

- *Biotecnologia usa ferramentas moleculares para manipular genes.*
-

5. Exercícios

1. Explique a diferença estrutural entre DNA e RNA.
 2. Descreva o papel da DNA polimerase na replicação do DNA.
 3. Qual é a importância do código genético ser degenerado?
 4. Dado o gene com alelos A (dominante) e a (recessivo), qual será a proporção fenotípica do cruzamento Aa x aa?
 5. Explique o que ocorre no processo de splicing durante a transcrição em eucariotos.
 6. (ENEM) Uma mutação pontual no DNA pode alterar a sequência de aminoácidos de uma proteína. Explique como isso pode afetar a função proteica.
 7. (Vestibular) Em um experimento, um segmento de DNA com a sequência 5' - GATC - 3' é transcrito. Qual será a sequência do RNA transcrito?
 8. Quais são as principais diferenças entre mutações gênicas e mutações cromossômicas?
 9. Explique como a engenharia genética pode ser utilizada para produzir insulina humana em bactérias.
 10. (ENEM) Em uma população, o alelo recessivo para uma doença genética está presente em 16% dos indivíduos. Qual é a frequência dos portadores heterozigotos, segundo o modelo de Hardy-Weinberg?
-

6. Gabarito

1. O DNA possui desoxirribose e timina; o RNA possui ribose e uracila, além de ser geralmente fita simples.
2. A DNA polimerase adiciona nucleotídeos complementares à fita molde, sintetizando a nova fita de DNA.
3. A degeneração do código genético permite que diferentes códons codifiquem o mesmo aminoácido, reduzindo o impacto de mutações.

4. Cruzamento Aa x aa gera 50% Aa (fenótipo dominante) e 50% aa (fenótipo recessivo).
 5. O splicing remove íntrons do RNA recém-transcrito, unindo os éxons para formar o mRNA maduro.
 6. A mutação pode alterar a sequência de aminoácidos, modificando a estrutura e função da proteína, podendo torná-la ineficaz ou prejudicial.
 7. A sequência de RNA será 5' - GAUC - 3' (complementar e antiparalela à fita molde).
 8. Mutações gênicas alteram nucleotídeos específicos; mutações cromossômicas envolvem alterações no número ou estrutura dos cromossomos.
 9. Inserindo o gene humano da insulina em plasmídeos bacterianos, as bactérias produzem insulina recombinante para uso médico.
 10. Frequência do alelo recessivo $q = \sqrt{0,16} = 0,4$; frequência dos heterozigotos $2pq = 2 \times 0,6 \times 0,4 = 0,48$ (48%).
-

7. Dica final de estudo

Para consolidar o aprendizado em Biologia Molecular e Genética, pratique a interpretação de esquemas moleculares e resolva exercícios que envolvam cruzamentos genéticos e processos bioquímicos. Utilize mapas conceituais para relacionar os processos de replicação, transcrição e tradução, e revise constantemente as leis de Mendel e os conceitos de mutação, pois são temas recorrentes em provas de vestibulares e ENEM.

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu